
PROGETTO SISTEMI COMPLESSI

DINO MENG [SM3201466]

INTRODUZIONE

- ❑ Dinamica prede-predatori
- ❑ Più fattori:
 - ❑ «Paura» delle prede e fattore di «rifugio»
 - ❑ Competizione di risorse
 - ❑ Quantità e qualità delle risorse
 - ❑ Emigrazione dei predatori

- ❑ **Articolo scientifico di ispirazione:**

Effect of the Fear Factor and Prey Refuge in an Asymmetric Predator–Prey Model

Rasha M. Yaseen · May M. Helal · Kaushik Dehingia · Ahmed A. Mohsen

Brazilian Journal of Physics (2024)

DOI: <https://doi.org/10.1007/s13538-024-01594-9>



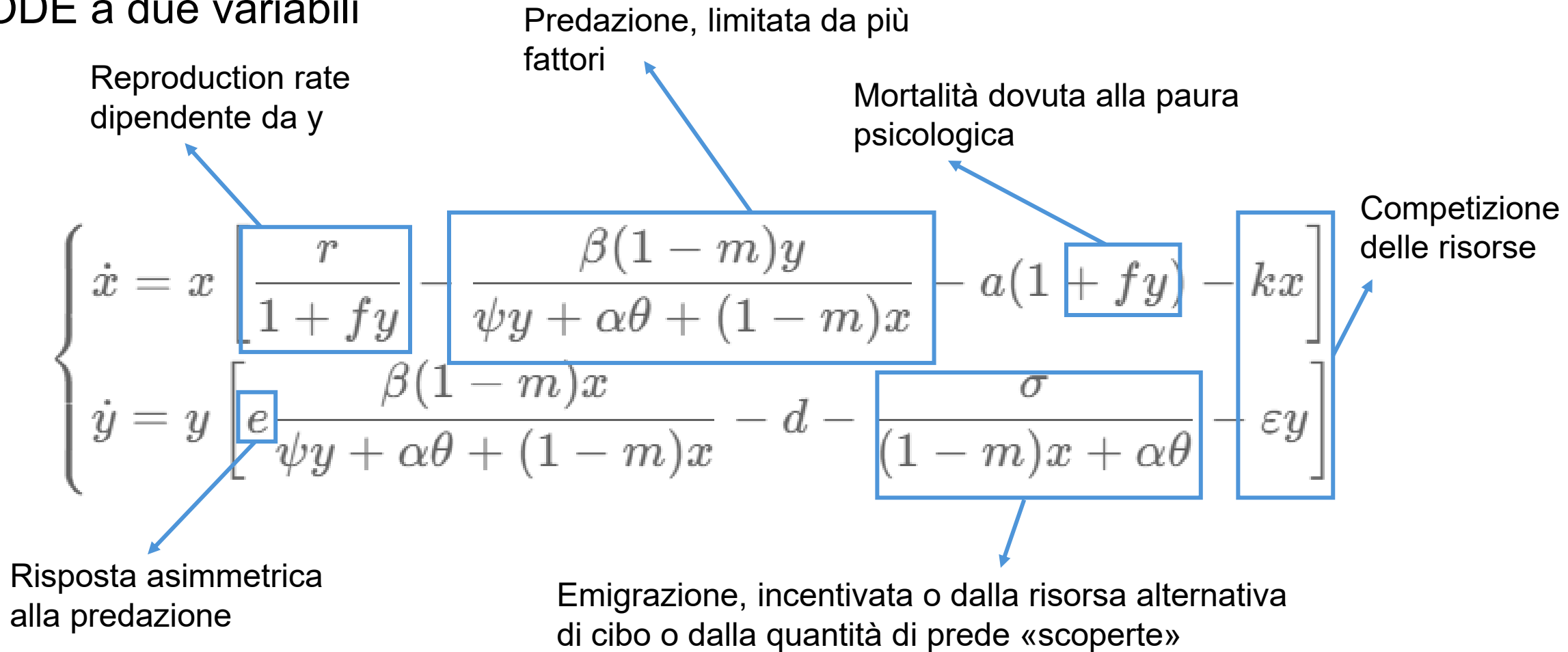
EQUAZIONE DEL MODELLO

□ ODE a due variabili

$$\begin{cases} \dot{x} = x \left[\frac{r}{1 + fy} - \frac{\beta(1 - m)y}{\psi y + \alpha\theta + (1 - m)x} - a(1 + fy) - kx \right] \\ \dot{y} = y \left[e \frac{\beta(1 - m)x}{\psi y + \alpha\theta + (1 - m)x} - d - \frac{\sigma}{(1 - m)x + \alpha\theta} - \varepsilon y \right] \end{cases}$$

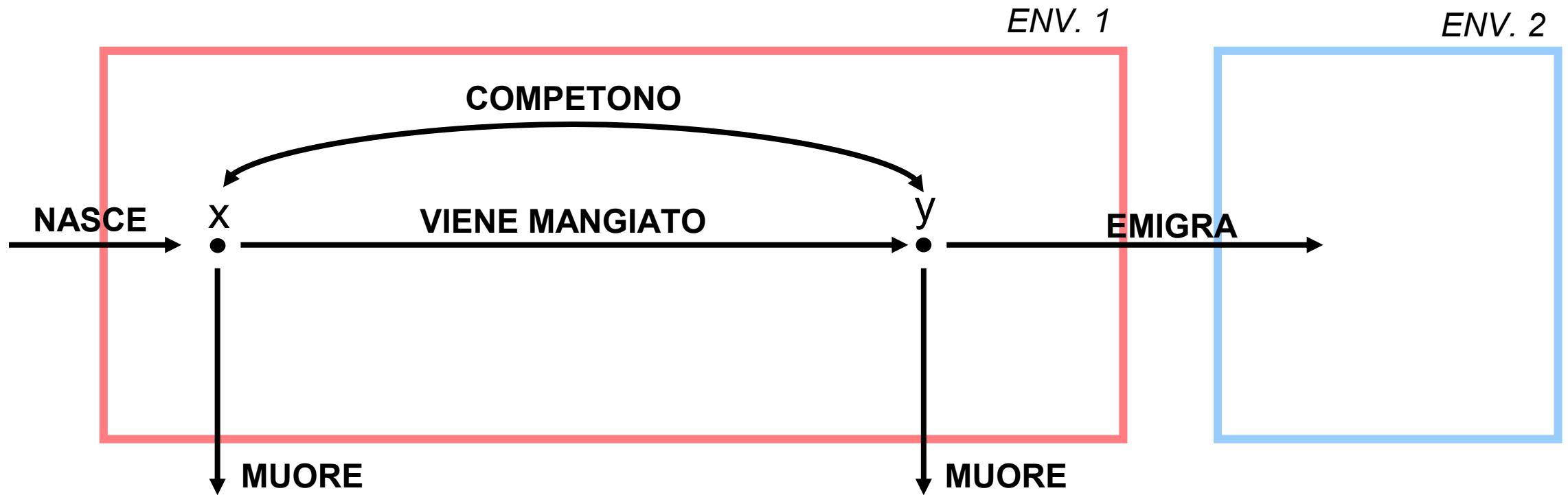
ANALISI DEL MODELLO: UN'IDEA

□ ODE a due variabili



ANALISI DEL MODELLO: UN'IDEA

- ❑ Riassunto: diagramma (molto qualitativa) del modello



PUNTI D'EQUILIBRIO

- Tre punti d'equilibrio

- W0: Punto d'equilibrio di estinzione

- $X=Y=0$

- W1: Punto d'equilibrio di assenza dei predatori

- $X=\frac{r-a}{k}, Y=0$

- W2: Punto d'equilibrio di coesistenza

 - Intersezione delle isocline di $\dot{x}, \dot{y}$

 - Metodi numerici (fsolve)

- **Notazione**: Li chiameremo W0, W1, W2 o, rispettivamente, «estinzione», «assenza di predatori» e «coesistenza»

OBIETTIVI

- ❑ Implementazione del modello
 - ❑ Con Python
- ❑ Riproduzione dei risultati con i parametri proposti nell'articolo
 - ❑ Con 7 esperimenti
 - ❑ ≥ 1 simulazione/i per ogni esperimento
- ❑ Interpretazione biologica dei risultati
- ❑ Esperimenti aggiuntive
 - ❑ Ciò che non è stato svolto nel paper
 - ❑ Modifiche al modello

□ Parametri «base»:

$$r = 2, \beta = 0.5, \kappa = 0.03, \epsilon = 0.01, f = 0.03, m = 0.1, \alpha = 0.00003,$$

$$\theta = 0.00002, a = 0.02, d = 0.00002, \sigma = 0.5, \psi = 0.01, e = 0.4.$$

(6.1)

□ Variazioni individuali (una mia suddivisione in esperimenti)

□ Esperimento 0: invariato

□ Esperimento 1: $d = 0.2$

□ Esperimento 2: $r = 0.002$

□ Esperimento 3: $r = 1.2, f = 0.5, a = 0.4$

□ Esperimento 4: $k = 0.03, 0.0003$ e $\varepsilon = 0.001$

□ Esperimento 5: $e = 0.005, 0.4, 0.7$

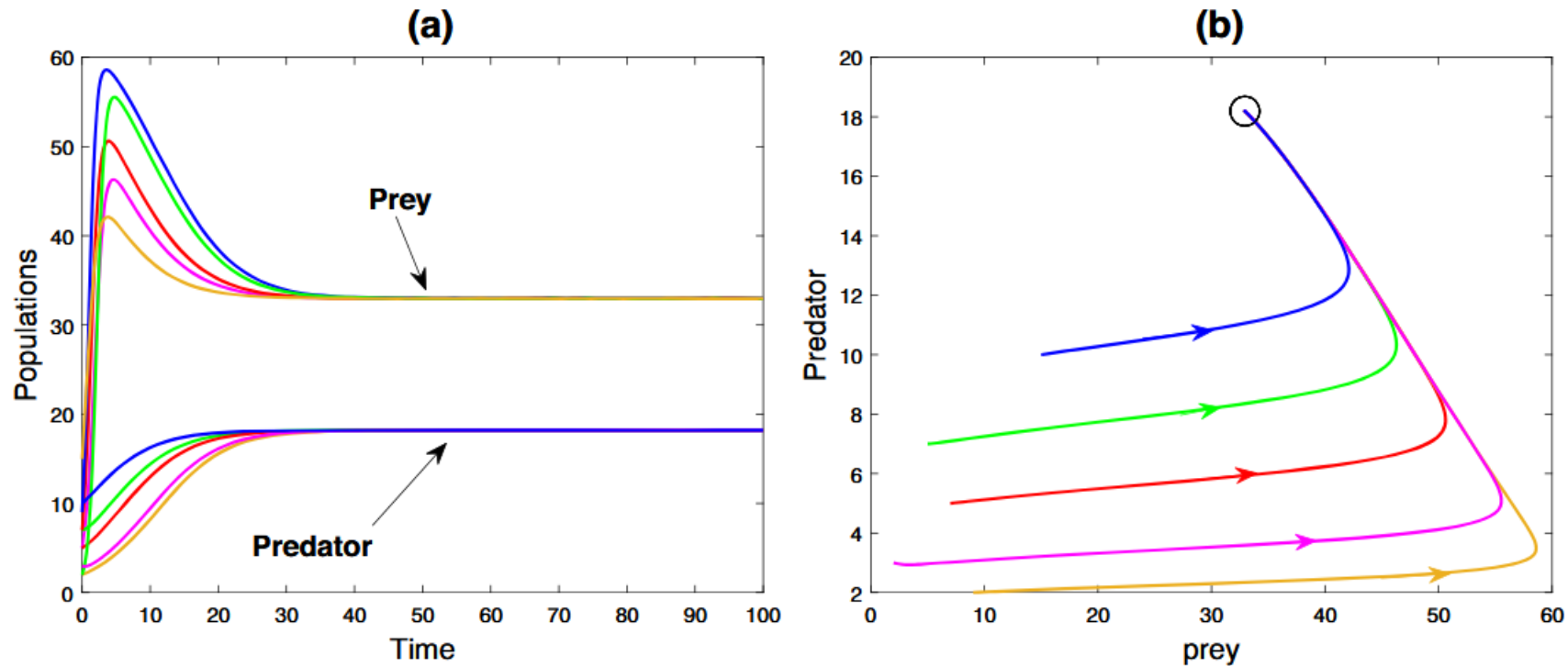
□ Esperimento 6: $m = 0.1, 0.25, 0.9$

- ❑ **Obiettivo:** Replicare i seguenti risultati
 - ❑ Esperimento 0: W2 esiste ed è GAS
 - ❑ Esperimento 1: W1 è GAS
 - ❑ Esperimento 2: W0 è GAS
 - ❑ Esperimento 3: Cicli limite
 - ❑ Esperimento 4: W2 GAS per k «grandi», W1 gas per k «piccoli»; cicli limite per ϵ «piccoli»
 - ❑ Esperimento 5: W2 per ϵ piccoli, W1 per ϵ «intermedi» e cicli limite per ϵ «grandi»
 - ❑ Esperimento 6: meno predatori per m più grande

ESEMPI DI RISULTATI PROPOSTI

Step: Riproduzione dei risultati

□ Esperimento 0



□ Esperimento 2

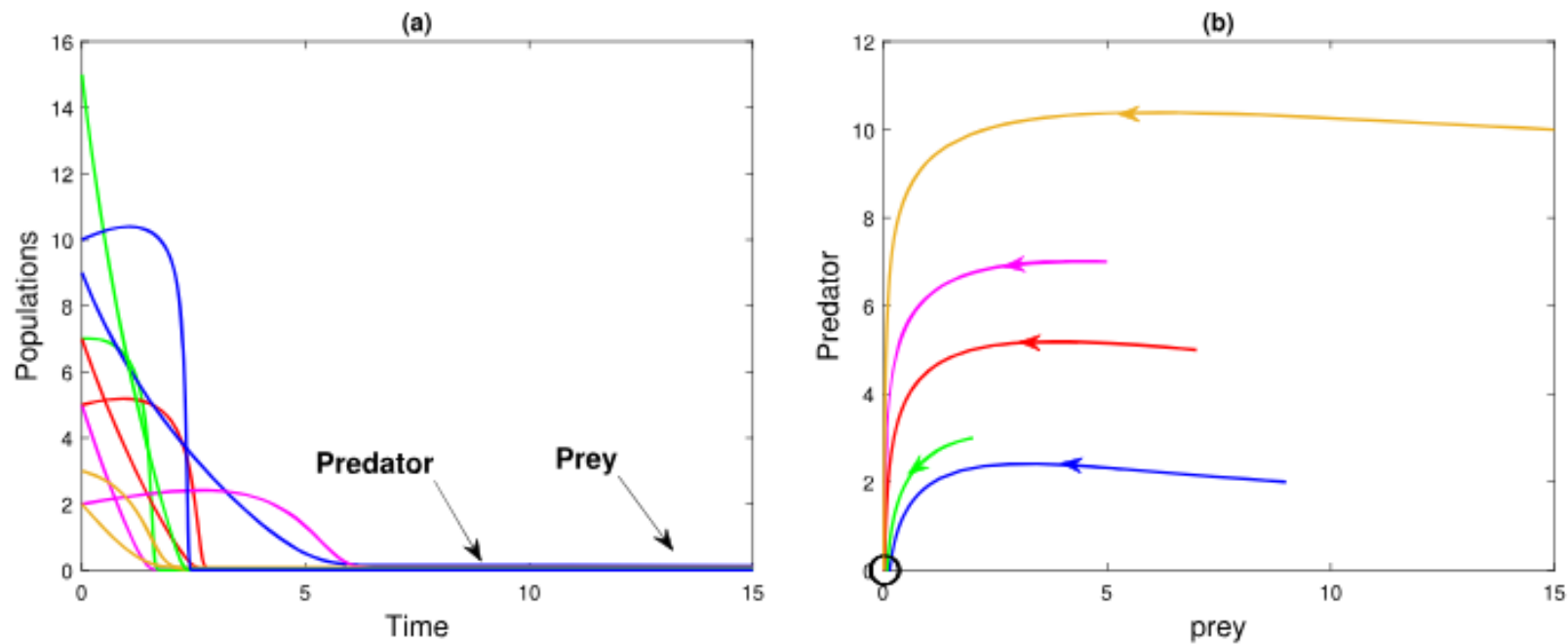


Fig. 5 The graphical representation of model (2.1) according to (6.1) with $r = 0.002$ and different initial points converge to $W_0 = (0, 0)$: **a** time series of trajectories and **b** 2D phase plot

❑ Esperimento 6

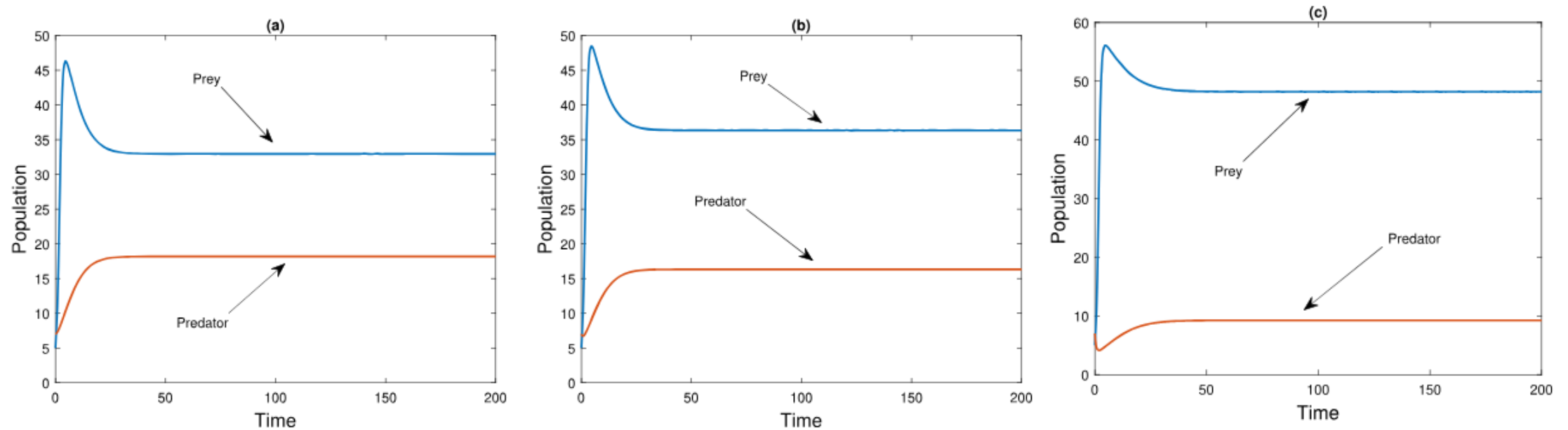


Fig. 12 The graphical representation of model (2.1) according to (6.1): **a** For $m = 0.1$, **b** for $m = 0.5$, and **c** for $m = 0.9$

RISULTATI OTTENUTI

Step: Confronto dei risultati

- ❑ I risultati sono più o meno consistenti come quelli proposti nel paper
- ❑ Vediamo una carrellata di risultati + interpretazione biologica

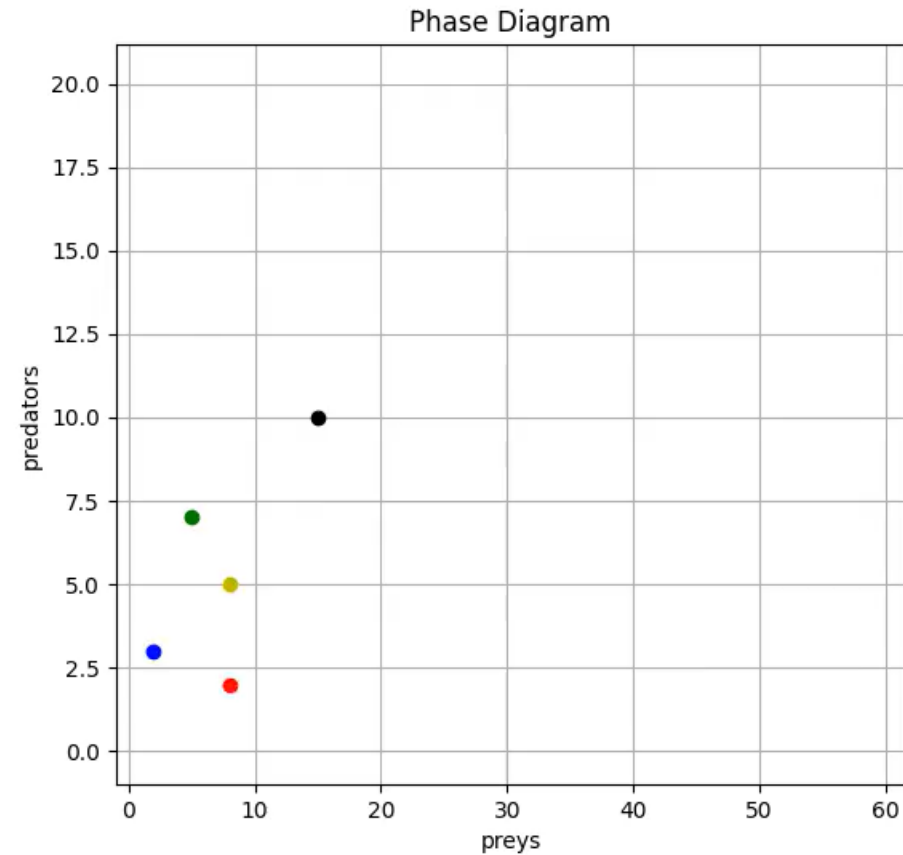
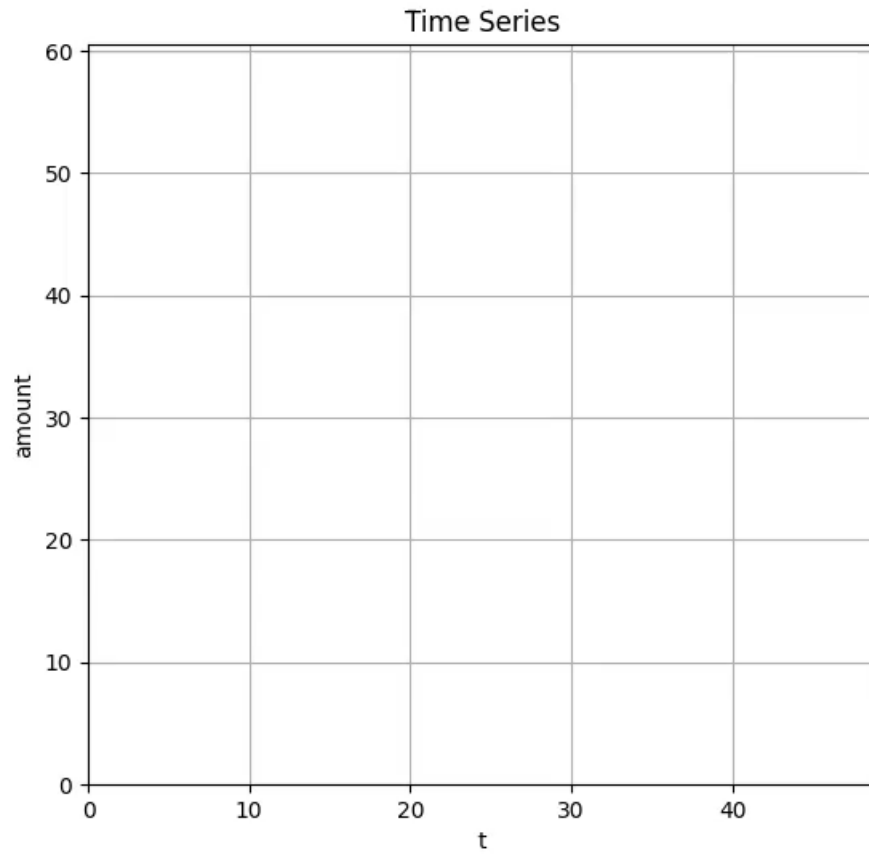
RISULTATI OTTENUTI

Step: Confronto e Interpretazione dei risultati

□0: Otteniamo che W2 è GAS ($r = 2$)

0_0.MP4

Experiment 0



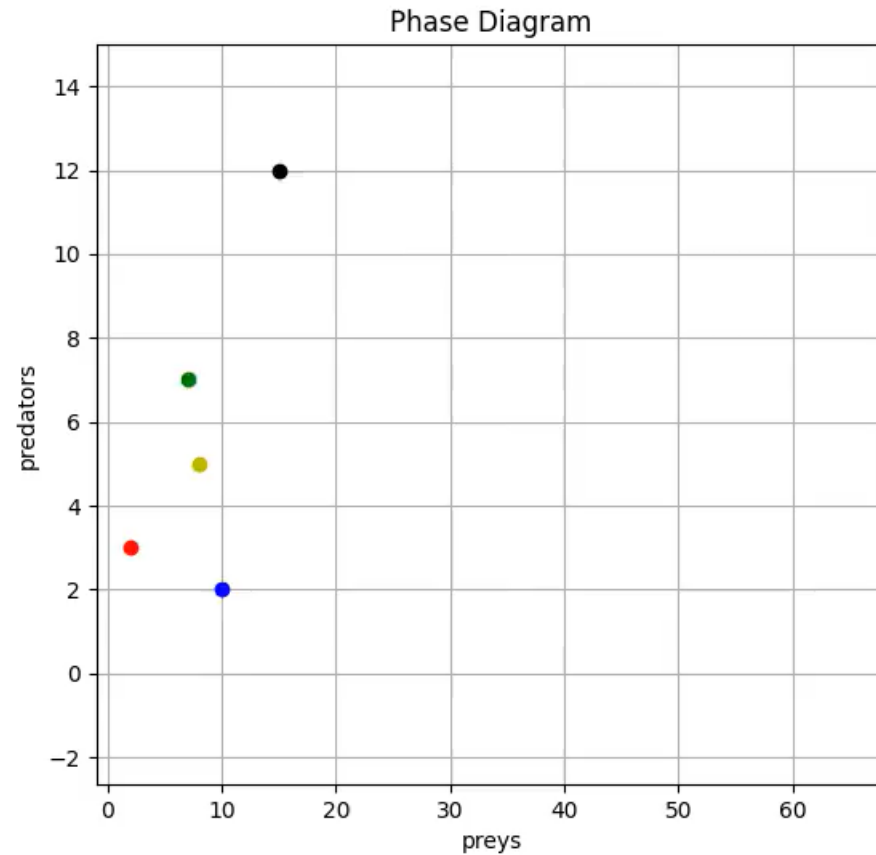
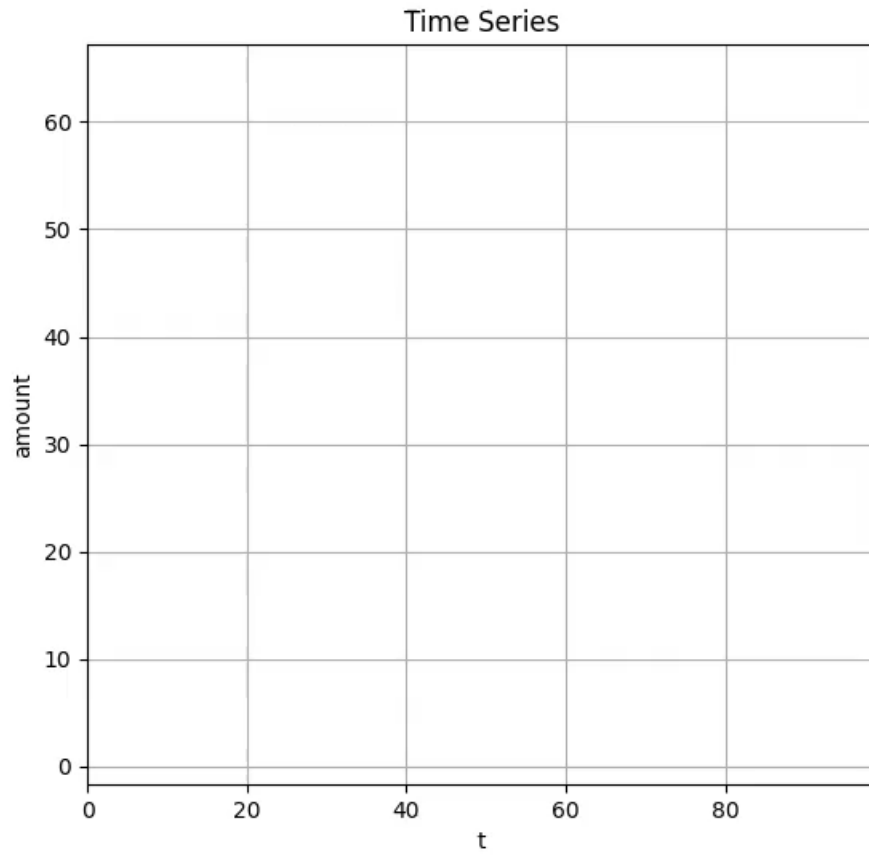
RISULTATI OTTENUTI

Step: Confronto e Interpretazione dei risultati

□ 1: W1 è GAS

1_0.MP4

Experiment 1

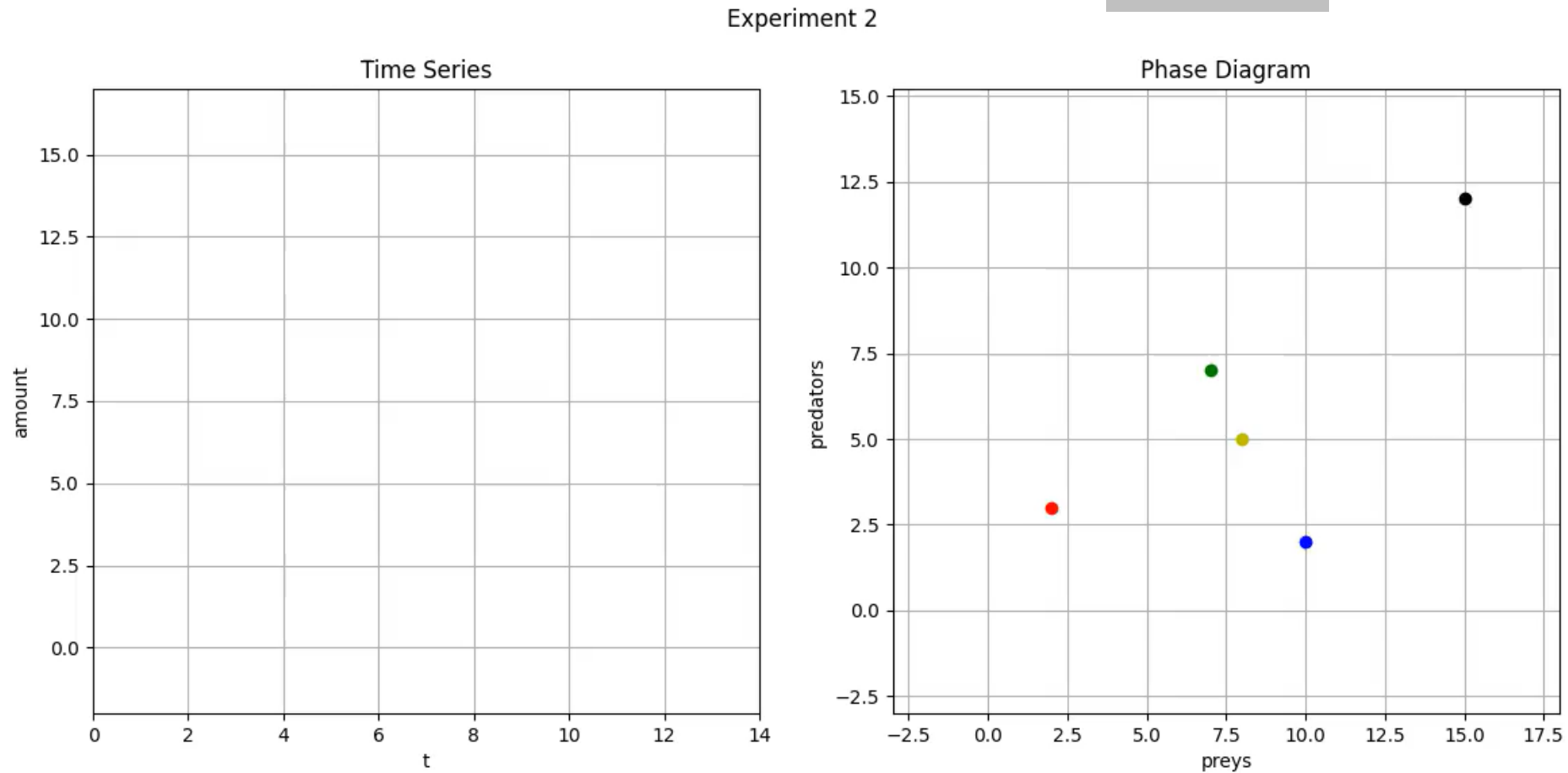


RISULTATI OTTENUTI

Step: Confronto e Interpretazione dei risultati

□2: W0 è GAS ($r = 0.002$)

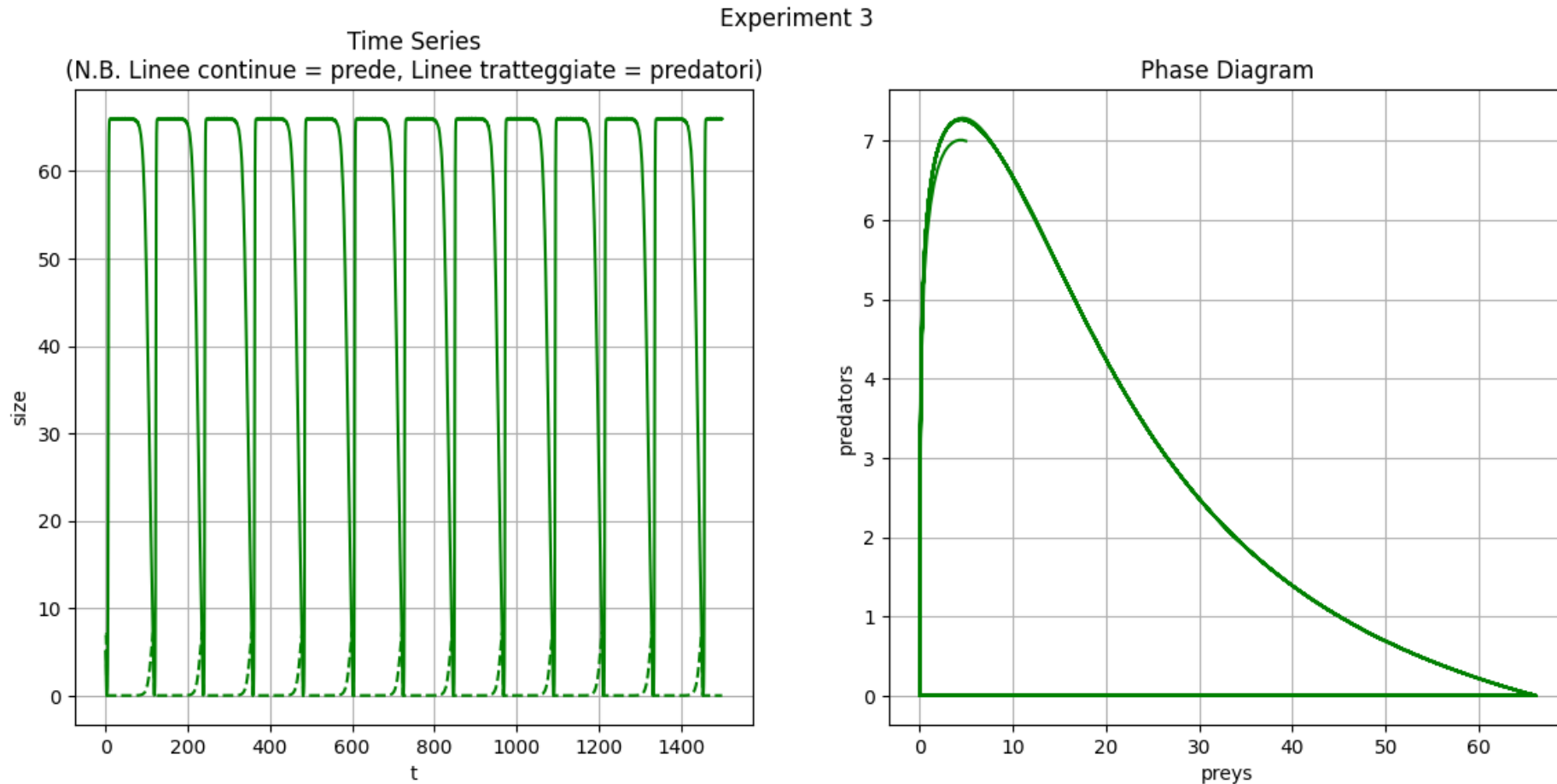
2_0.MP4



RISULTATI OTTENUTI

Step: Confronto e Interpretazione dei risultati

□3: Cicli limite (traiettoria verde: $r = 1.2$)

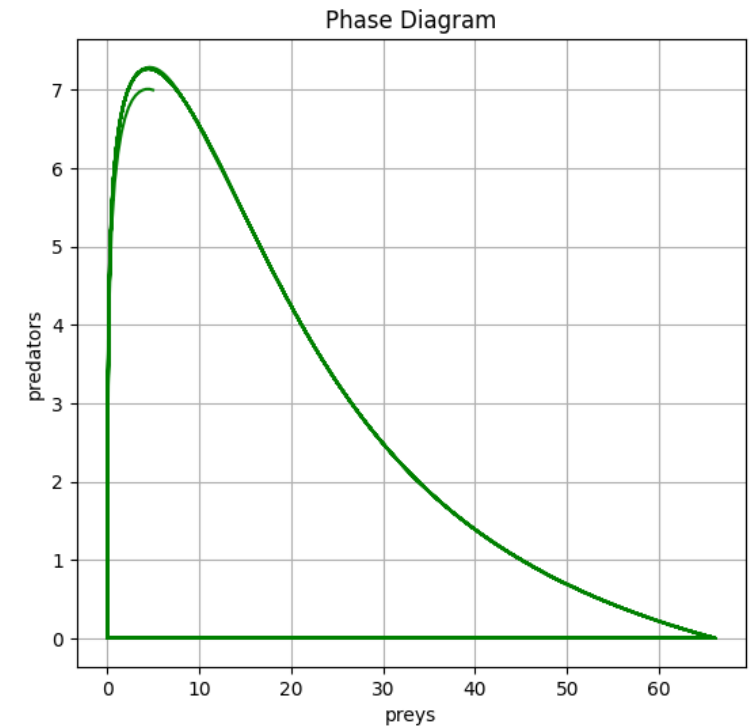
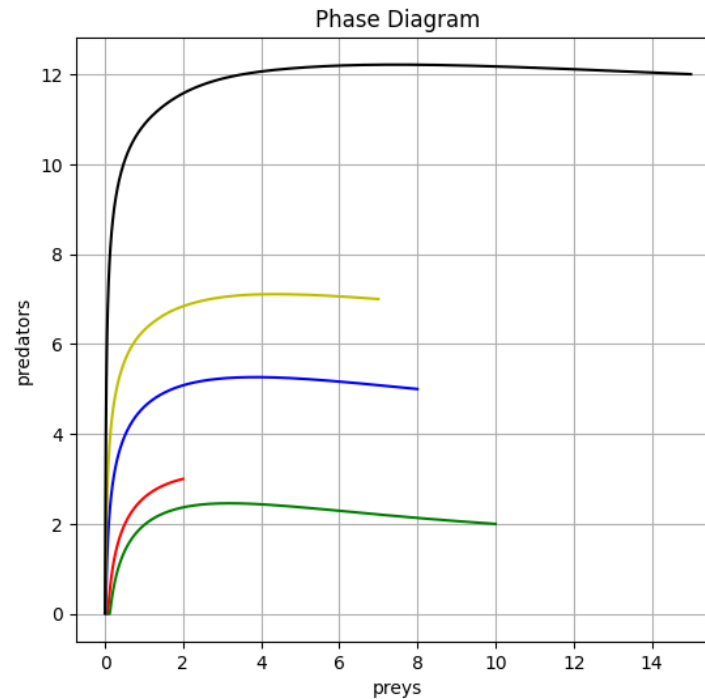
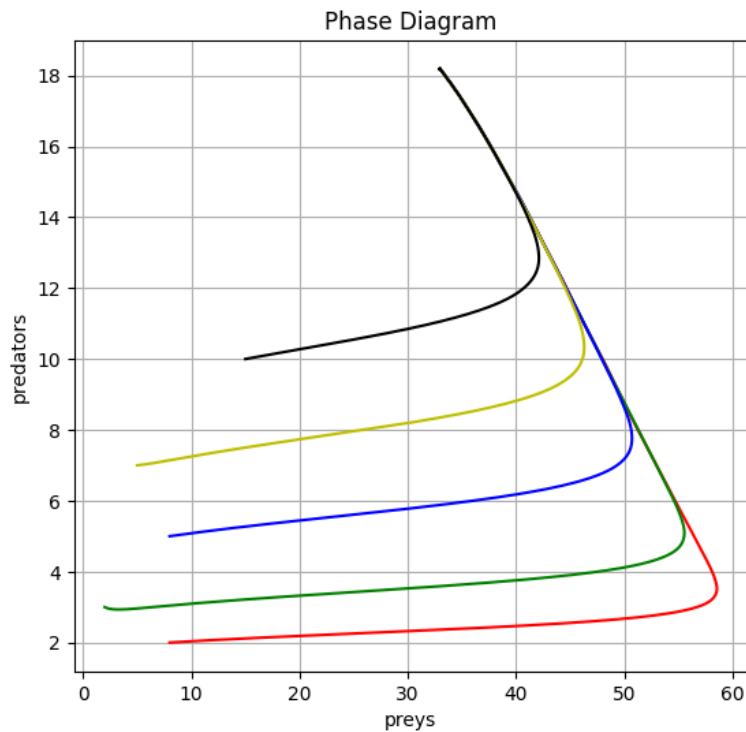


RISULTATI OTTENUTI

Step: Confronto e Interpretazione dei risultati

❑ Osservazione

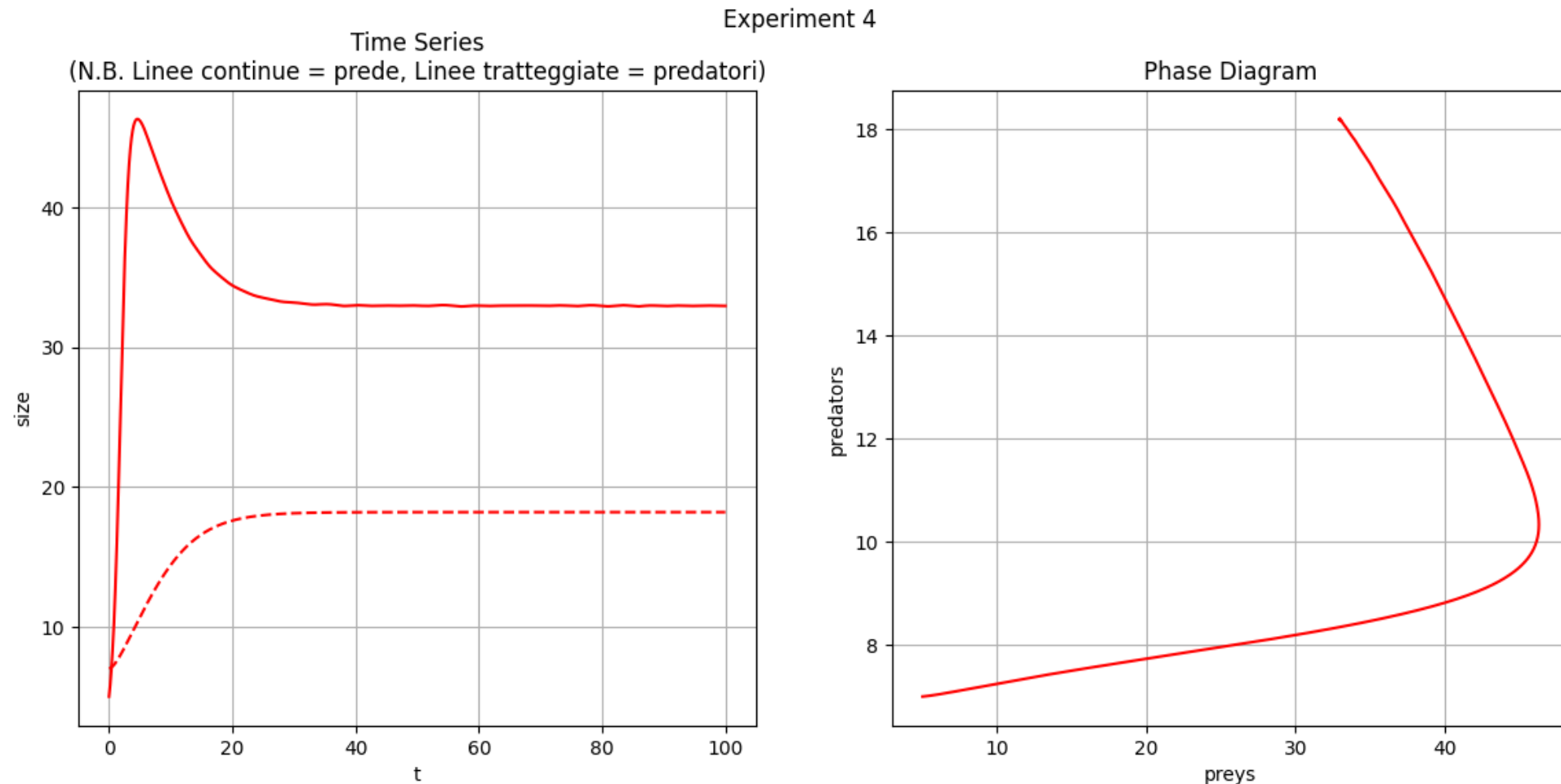
❑ Traiettorie diverse per r diversi



RISULTATI OTTENUTI

Step: Confronto e Interpretazione dei risultati

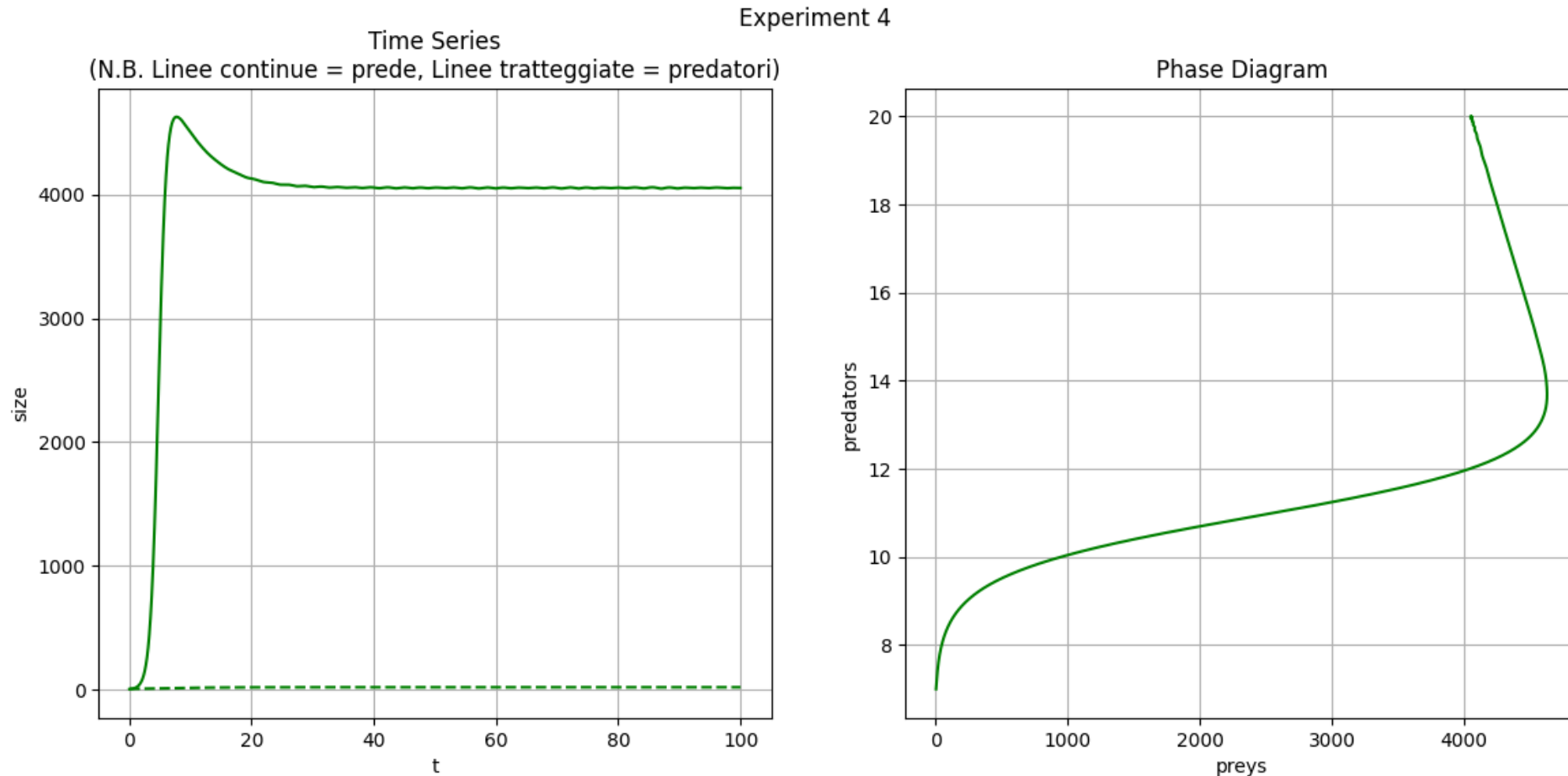
❑4: Scenario «originale» ($k = 0.03$)



RISULTATI OTTENUTI

Step: Confronto e Interpretazione dei risultati

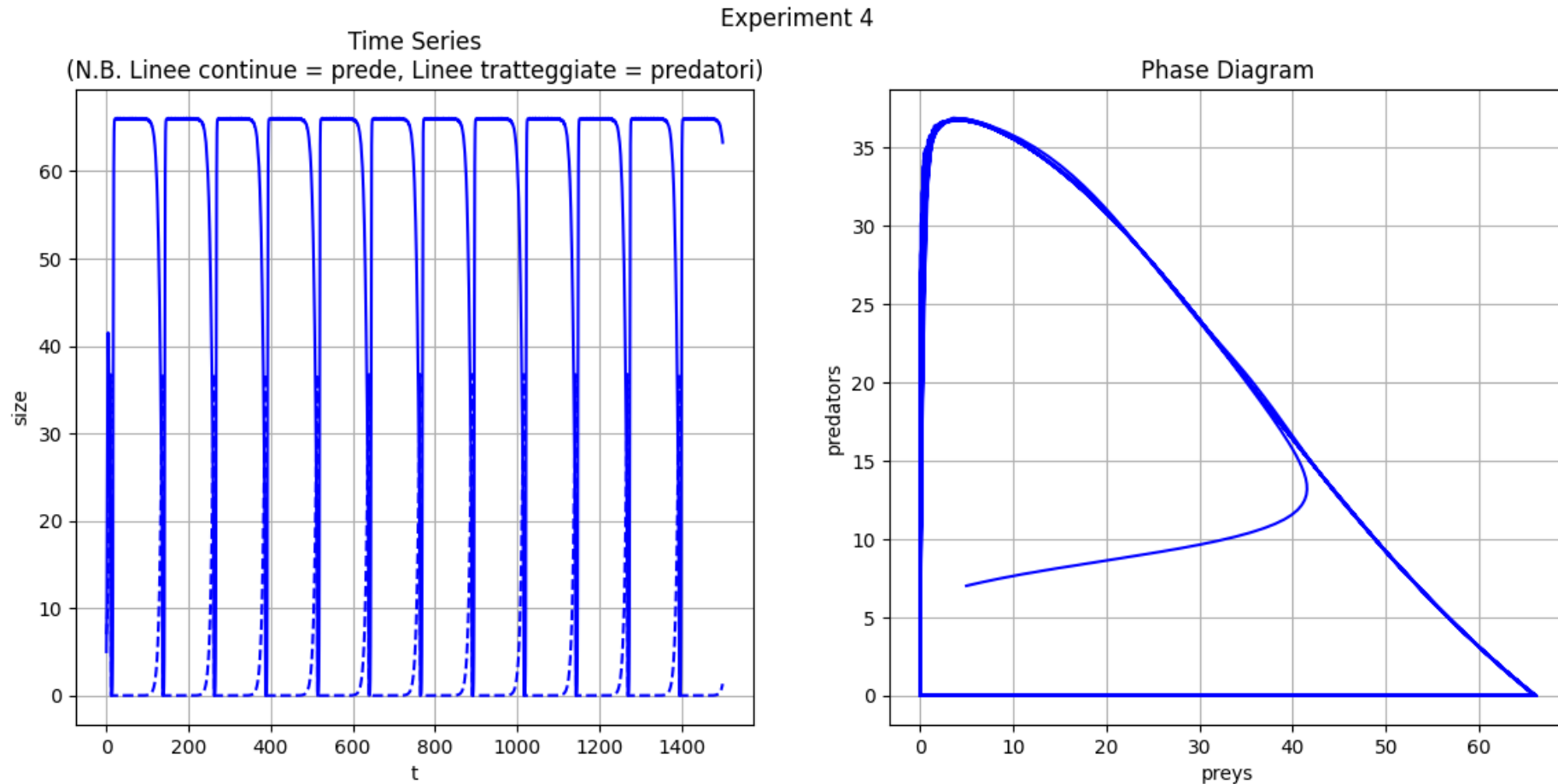
□4: Diminuzione parametro k ($k = 0.0003$)



RISULTATI OTTENUTI

Step: Confronto e Interpretazione dei risultati

□4: Diminuzione parametro ε ($\varepsilon = 0.1 \rightarrow \varepsilon = 0.001$) mantenendo $k = 0.03$ (originale)



❑ Interpretazione della 4)

❑ Esperimento 4: i parametri k, ε sfavoriscono prede/predatori

❑ Indica la «forza» esercitata sui predatori nel contesto della competizione delle risorse

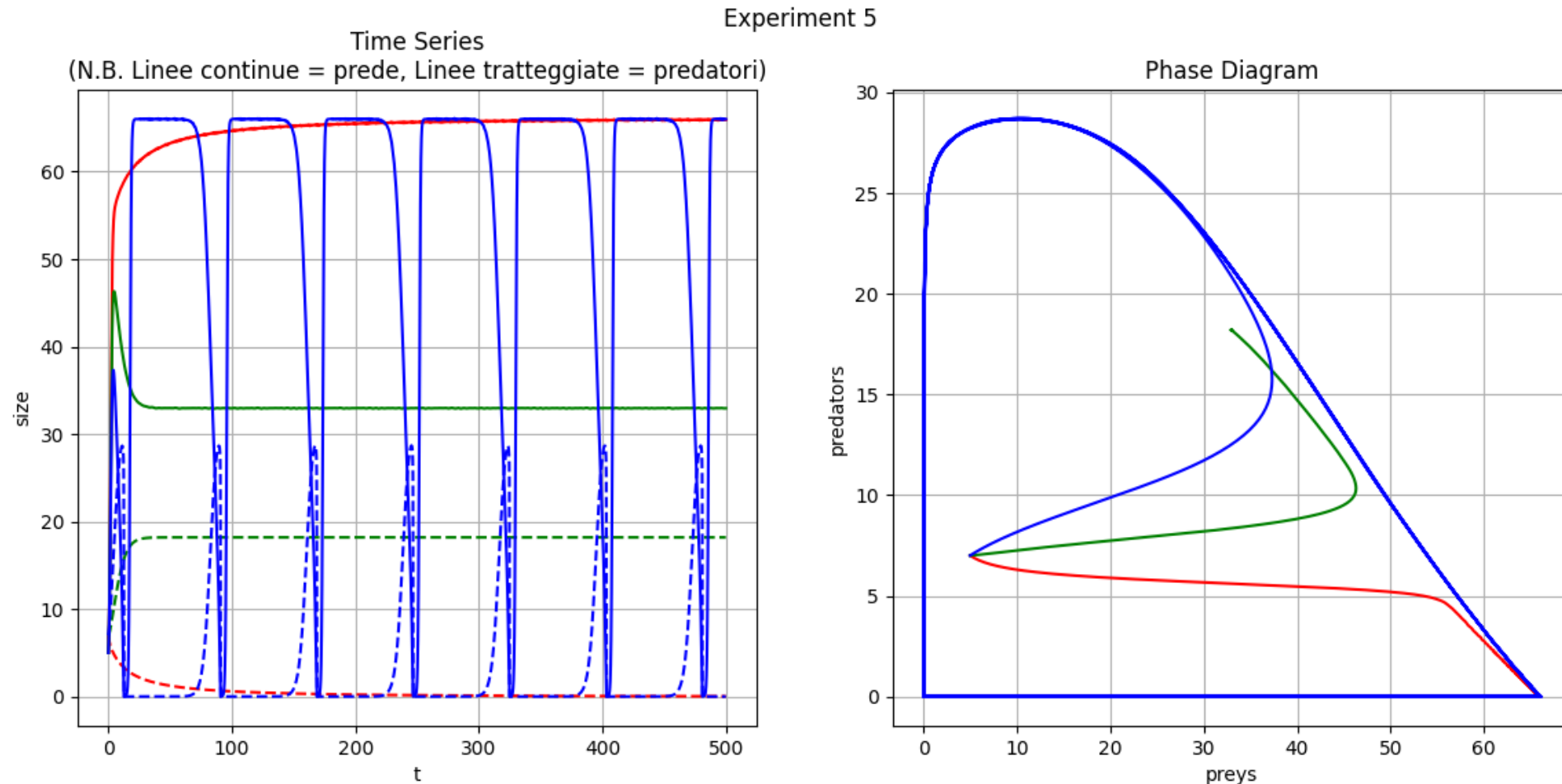
❑ Come (quasi) il modello di competizione di Volterra

❑ Fino ad un certo punto! (per epsilon piccoli otteniamo cicli limite)

RISULTATI OTTENUTI

Step: Confronto e Interpretazione dei risultati

❑ 5: Per valori e diversi otteniamo traiettorie completamente diverse

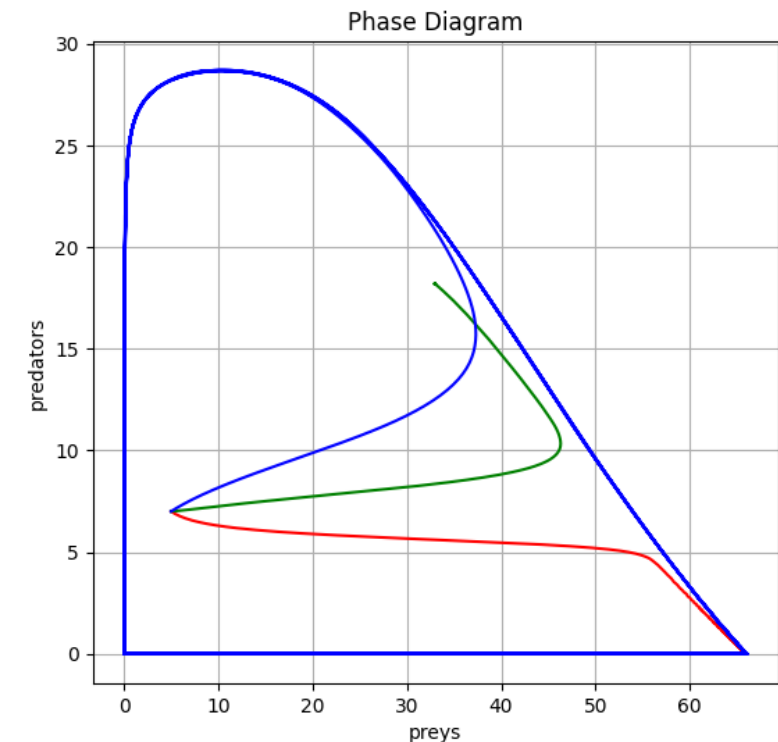
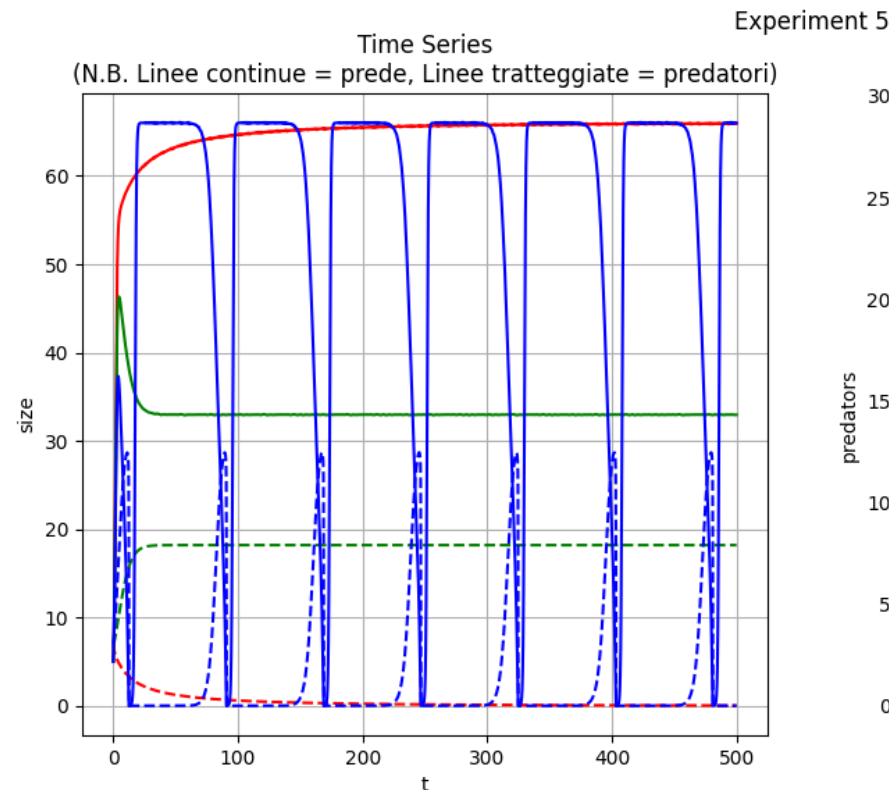


RISULTATI OTTENUTI

Step: Confronto e Interpretazione dei risultati

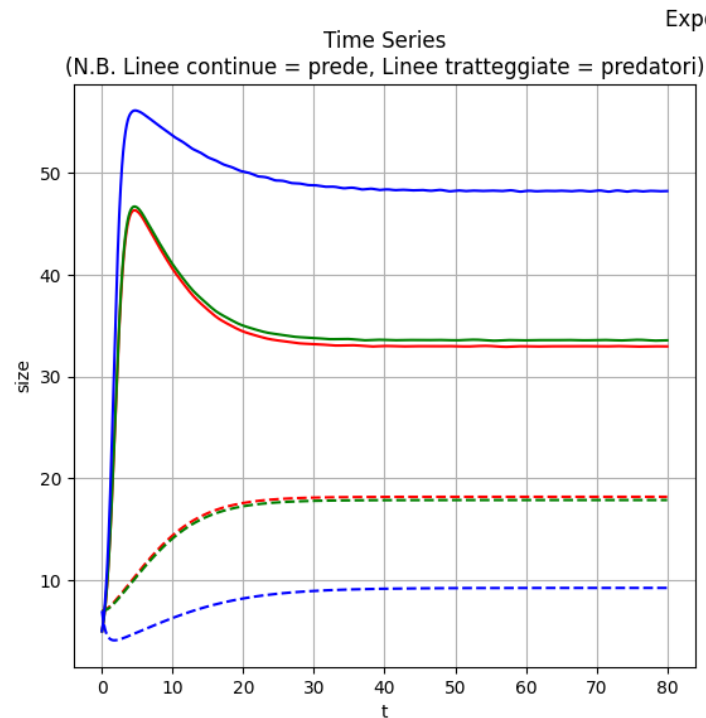
- ❑ 5: Per valori e diversi otteniamo traiettorie completamente diverse
 - ❑ W1, W2 o ciclo limite
 - ❑ Determina la «forma» della traiettoria, in forme non topologicamente equivalenti

Red: $e = 0.005$
Green: $e = 0.4$
Blue: $e = 0.7$

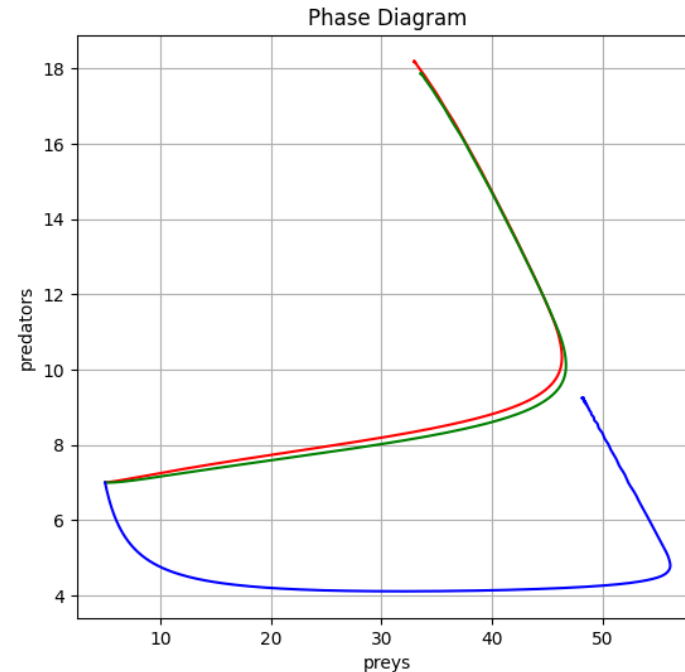


RISULTATI OTTENUTI

Step: Confronto e Interpretazione dei risultati



Red: $m = 0.1$
Green: $m = 0.25$
Blue: $m = 0.9$



- 6: Il parametro m sfavorisce i predatori
- In effetti, indica «quanto si nascondono» le prede; meno prede «visibili» $\Rightarrow$ meno predazione

☐ **Sperimentazioni con altri parametri:**

- ☐ Non visti/modificati nel paper

 - ☐ Fattore $\alpha\theta$

 - ☐ Fattore σ

- ☐ Cosa succede al modello? Come viene influenzata la stabilità?

- ☐ Parametri: stessi dell'esperimento 0 (W2 LAS)

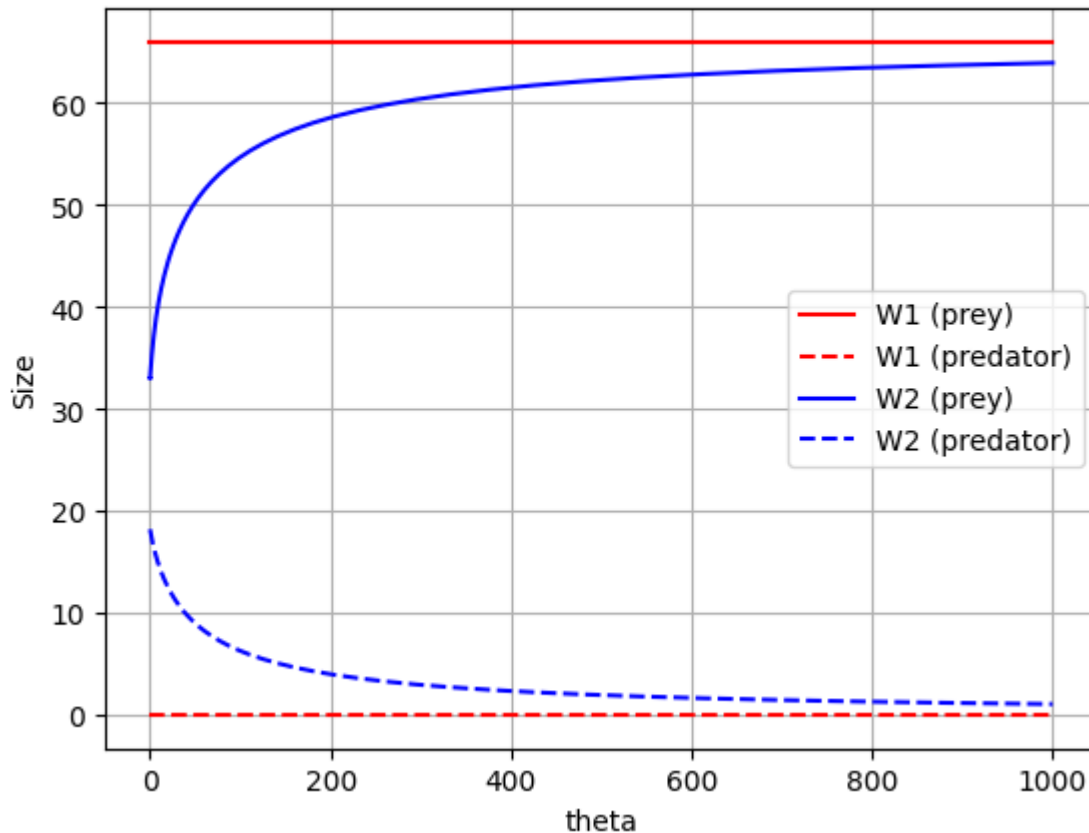
☐ **Collegamenti con altri modelli prede-predatori**

- ☐ MacArthur-Rosenzweig

☐ **Modifiche al modello (Strada verso al caos)**

- ☐ Periodicizzazione di σ

Diagramma di Biforcazione per theta



□ Intuizione modellistica:

□ Più e migliori risorse $\Rightarrow$ Meno incentivi per predazione

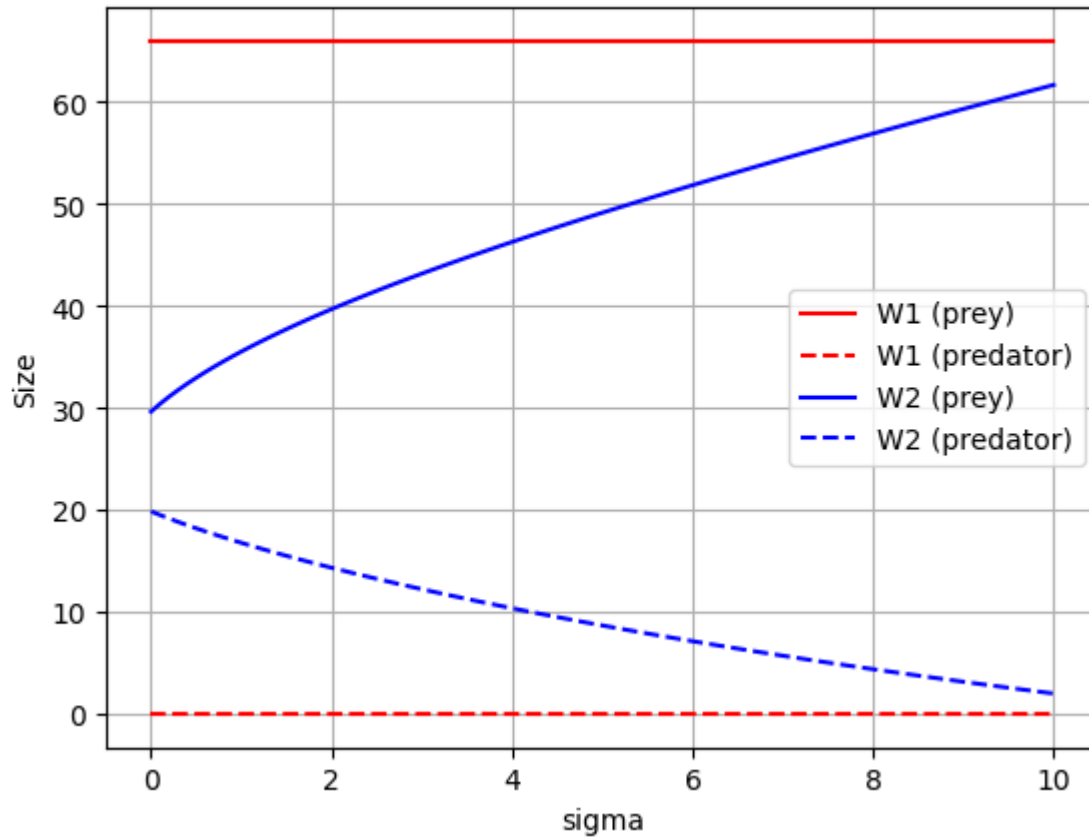
□ Risultato:

□ Più e migliori risorse $\Rightarrow$ W2 tende a W1

□ Quindi meno predatori

□ Intuizione confermata; meno predazione implica meno predatori

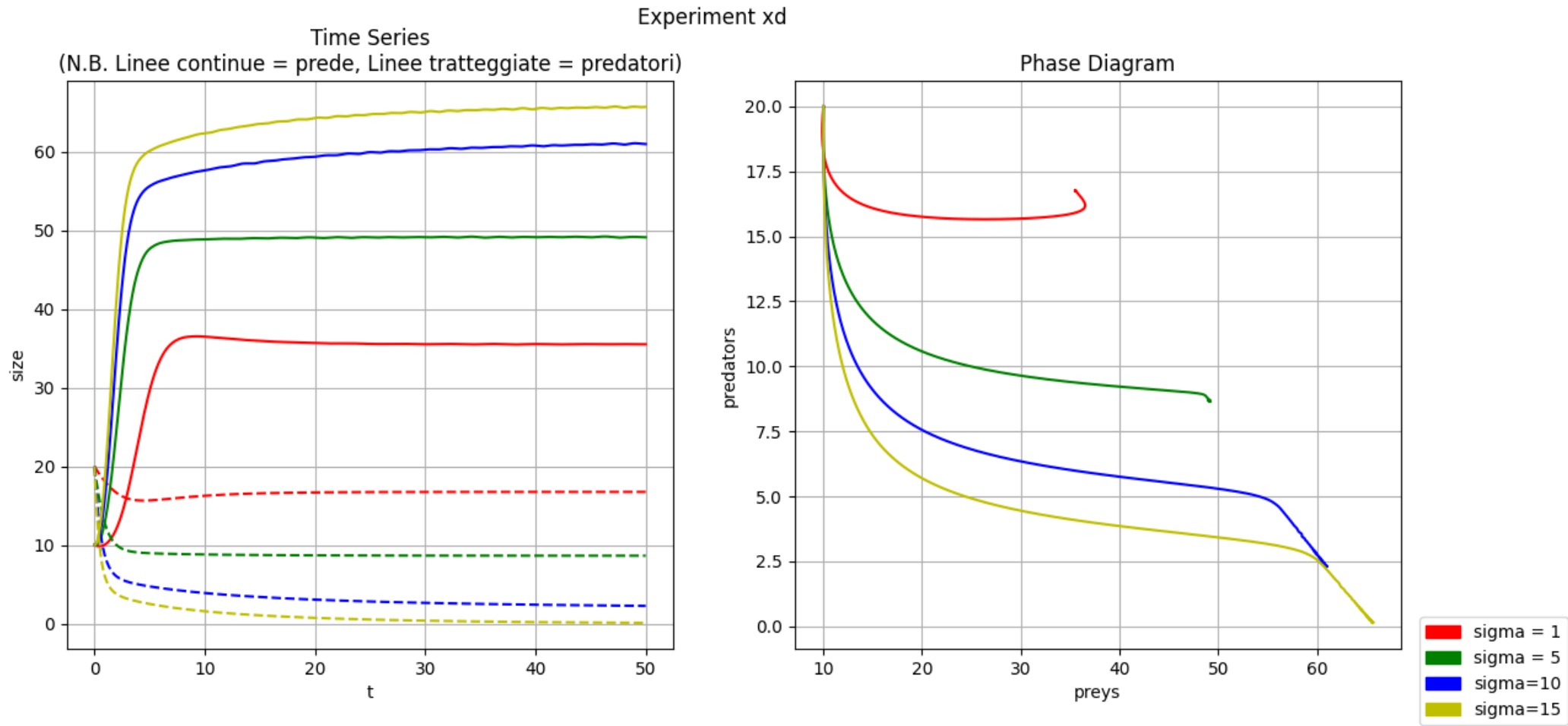
Diagramma di Biforcazione per sigma



- Risultato analogo per σ
- Questa volta fatto variare «solo» in $[0,10]$

FATTORE σ

Step: More stuff



- ❑ Modello «assomiglia» a MacArthur-Rosenzweig
- ❑ Con una configurazione specifica di parametri il nostro modello diventa effettivamente MacArthur-Rosenzweig
- ❑ Implicazione: Il modello è una generalizzazione di MacArthur-Rosenzweig
 - ❑ Con più fattori «realistici»
 - ❑ Paura psicologica, competizione di risorse, ...

$$\begin{cases} \dot{x} = x \left[\frac{r}{1 + fy} - \frac{\beta(1-m)y}{\psi y + \alpha\theta + (1-m)x} - a(1 + fy) - kx \right] \\ \dot{y} = y \left[e \frac{\beta(1-m)x}{\psi y + \alpha\theta + (1-m)x} - d - \frac{\sigma}{(1-m)x + \alpha\theta} - \varepsilon y \right] \end{cases} \quad \longrightarrow \quad \begin{cases} \dot{x} = x \left(1 - \frac{y}{1 + \eta x} - x \right) \\ \dot{y} = Cy \left(\frac{\rho x}{1 + \eta x} - 1 \right) \end{cases}$$

COLLEGAMENTI CON ALTRI MODELLI

Step: More stuff

$$\begin{cases} \dot{x} = x \left[\frac{r}{1+fy} - \frac{\beta(1-m)y}{\psi y + \alpha\theta + (1-m)x} - a(1+fy) - kx \right] \\ \dot{y} = y \left[e \frac{\beta(1-m)x}{\psi y + \alpha\theta + (1-m)x} - d - \frac{\sigma}{(1-m)x + \alpha\theta} - \varepsilon y \right] \end{cases} \quad \longrightarrow \quad \begin{cases} \dot{x} = x \left(1 - \frac{y}{1+\eta x} - x \right) \\ \dot{y} = Cy \left(\frac{\rho x}{1+\eta x} - 1 \right) \end{cases}$$

□ Sostituzioni fatte:

- $f = \psi = \sigma = \varepsilon = a = 0, \alpha\theta = 1$
 - Annulla gli «effetti» non previsti da MacArthur e Rosenzweig
 - Fattore di paura, competizione, cibo esterno, emigrazione, ...
- $r = k = 1, d = C$
 - Mantengo i tassi di mortalità e di natalità delle prede
 - Anche dei predatori, tenendo conto del fattore C
- $m = 1 - \eta, e = C\rho, \beta = 1/\eta$
 - Normalizzo gli effetti della predazione, in particolare dell'effetto «rifugio»

COLLEGAMENTI CON ALTRI MODELLI

Step: More stuff

$$\begin{cases} \dot{x} = x \left[\frac{r}{1 + fy} - \frac{\beta(1 - m)y}{\psi y + \alpha\theta + (1 - m)x} - a(1 + fy) - kx \right] \\ \dot{y} = y \left[e \frac{\beta(1 - m)x}{\psi y + \alpha\theta + (1 - m)x} - d - \frac{\sigma}{(1 - m)x + \alpha\theta} - \varepsilon y \right] \end{cases}$$



$$\begin{cases} \dot{x} = x \left(1 - \frac{y}{1 + \eta x} - x \right) \\ \dot{y} = Cy \left(\frac{\rho x}{1 + \eta x} - 1 \right) \end{cases}$$

❑ Osservazione

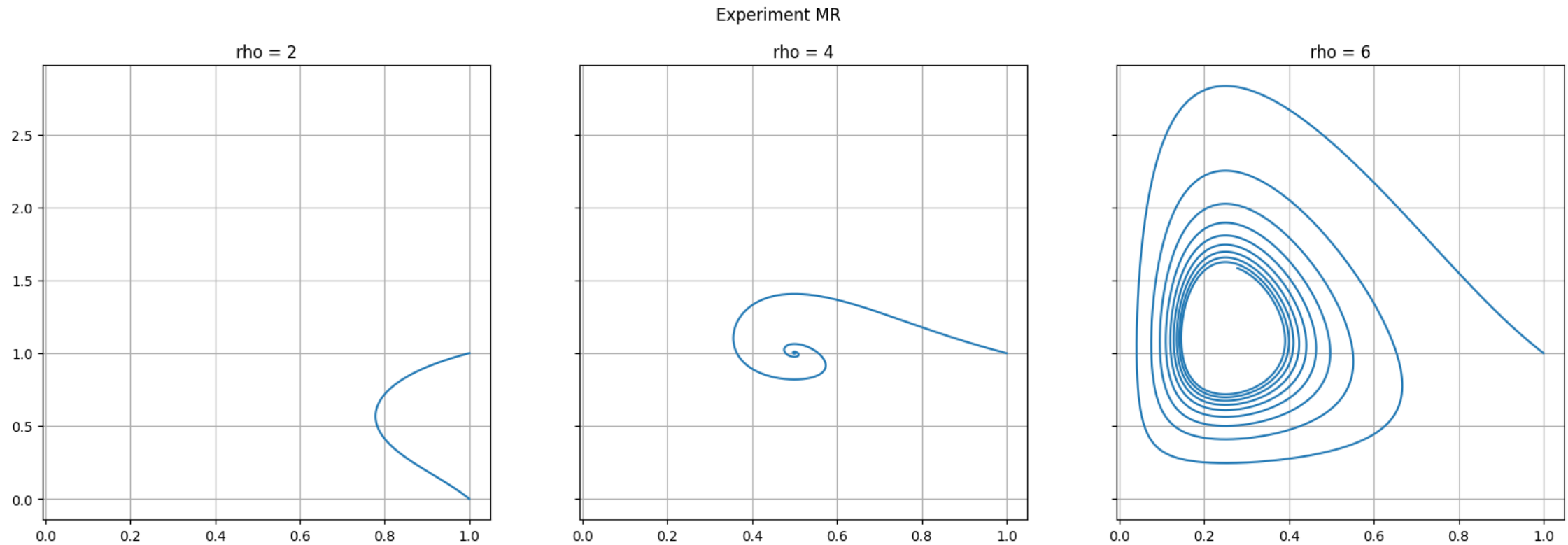
❑ Parametro e è direttamente proporzionale a ρ

❑ In un certo senso, è il parametro «critico» della biforcazione di Hopf

COLLEGAMENTI CON ALTRI MODELLI

Step: More stuff

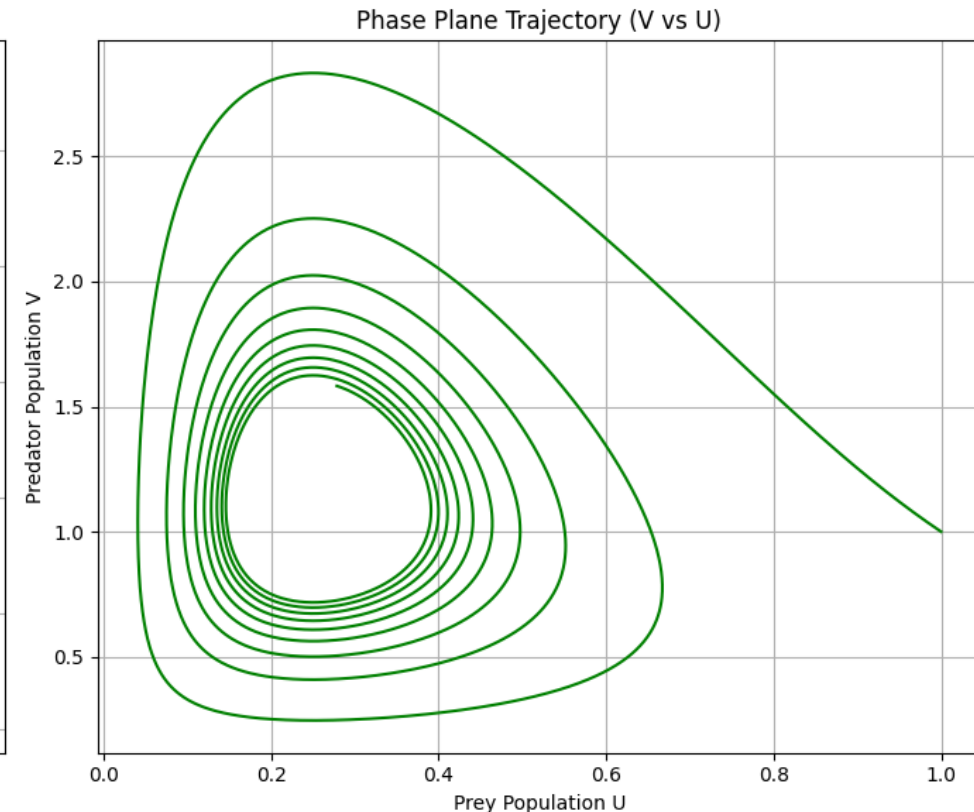
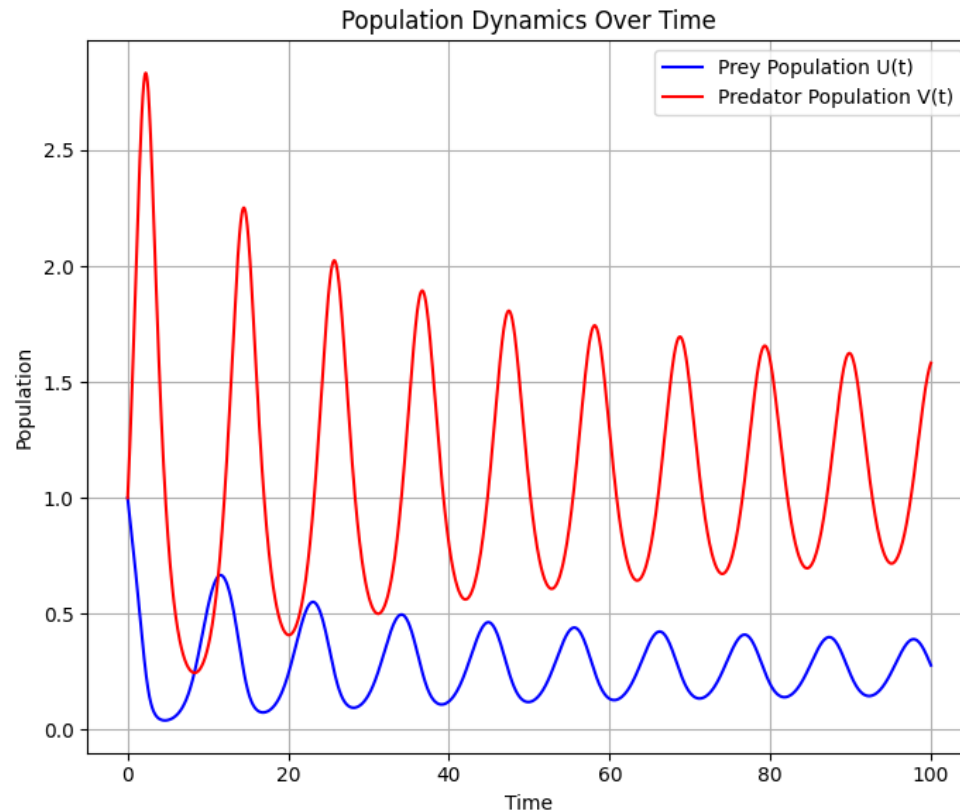
□ Alcuni esempi di simulazioni, con $\eta = 2, C = 0.75$



COLLEGAMENTI CON ALTRI MODELLI

Step: More stuff

- ❑ Altra implementazione di MR (Notebook del corso «CS6 ROSEN.ipynb»); simulazioni coincidenti

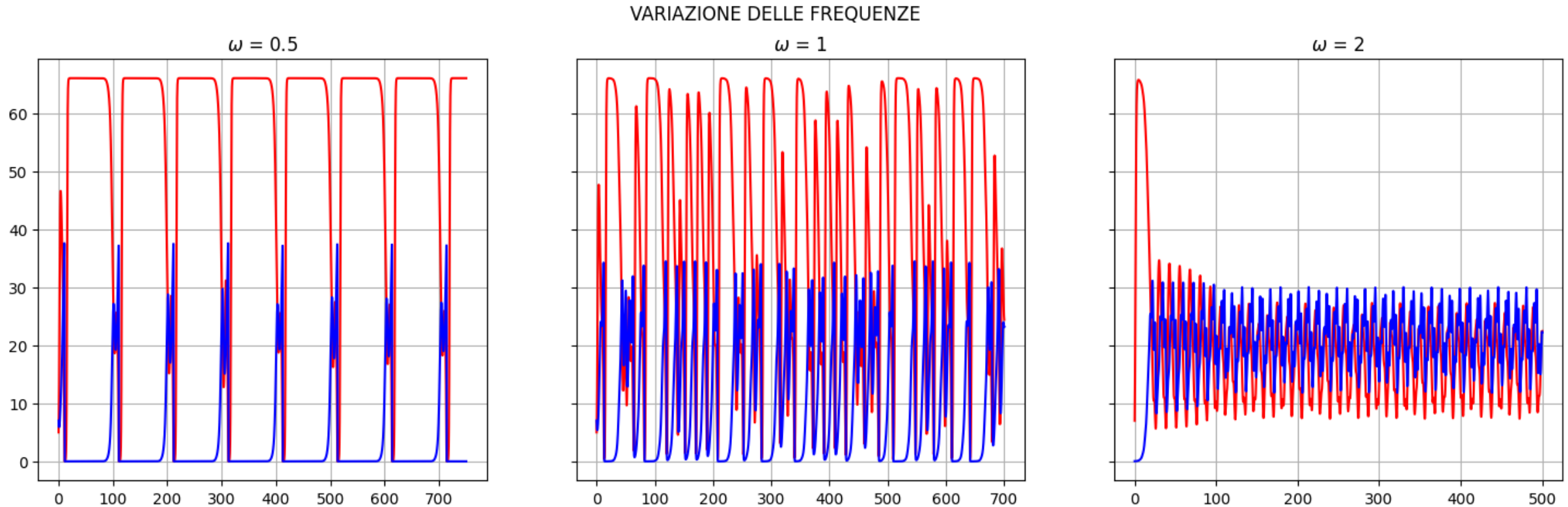


mals, fish, reptiles, amphibians, insects, and crustaceans. The cause of migration may be local climate, local availability of food, the season of the year, or mating [39]. There are many researchers who have studied the migrant effect

mals, fish, reptiles, amphibians, insects, and crustaceans. The cause of migration may be local climate, local availability of food, the season of the year, or mating [39]. There are many researchers who have studied the migrant effect

- ❑ *Idea*: Se rendessimo σ una funzione periodica ?
 - ❑ *Intuizione*: La migrazione è stagionale
- ❑ Cosa faremo:
 - ❑ Definiamo la famiglia di funzioni $\sigma_{A,\omega}(t) := A(\sin(\omega t) + 1)$
 - ❑ Effettuiamo un po' di esperimenti al variare dei parametri
 - ❑ A partire dai parametri dell'esperimento 0
- ❑ Cosa aspettiamo:
 - ❑ Chaos, Butterfly Effect dovuti a Parametric Resonance

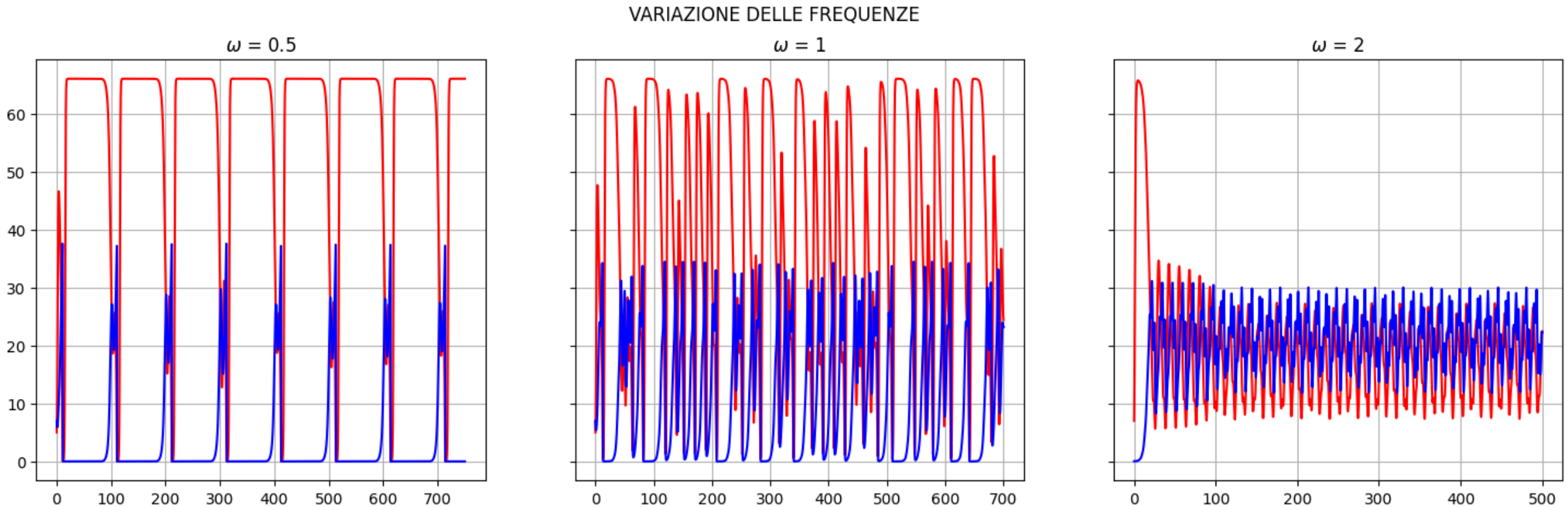
□ VARIAZIONE DELLE FREQUENZE



LA STRADA VERSO IL CHAOS

Step: More stuff

- ❑ Si ha il «fenomeno caos» per valori ω «intermedi»
 - ❑ Troppo piccolo o grande: il modello ha ciclo limite
 - ❑ Intermedio: CHAOS

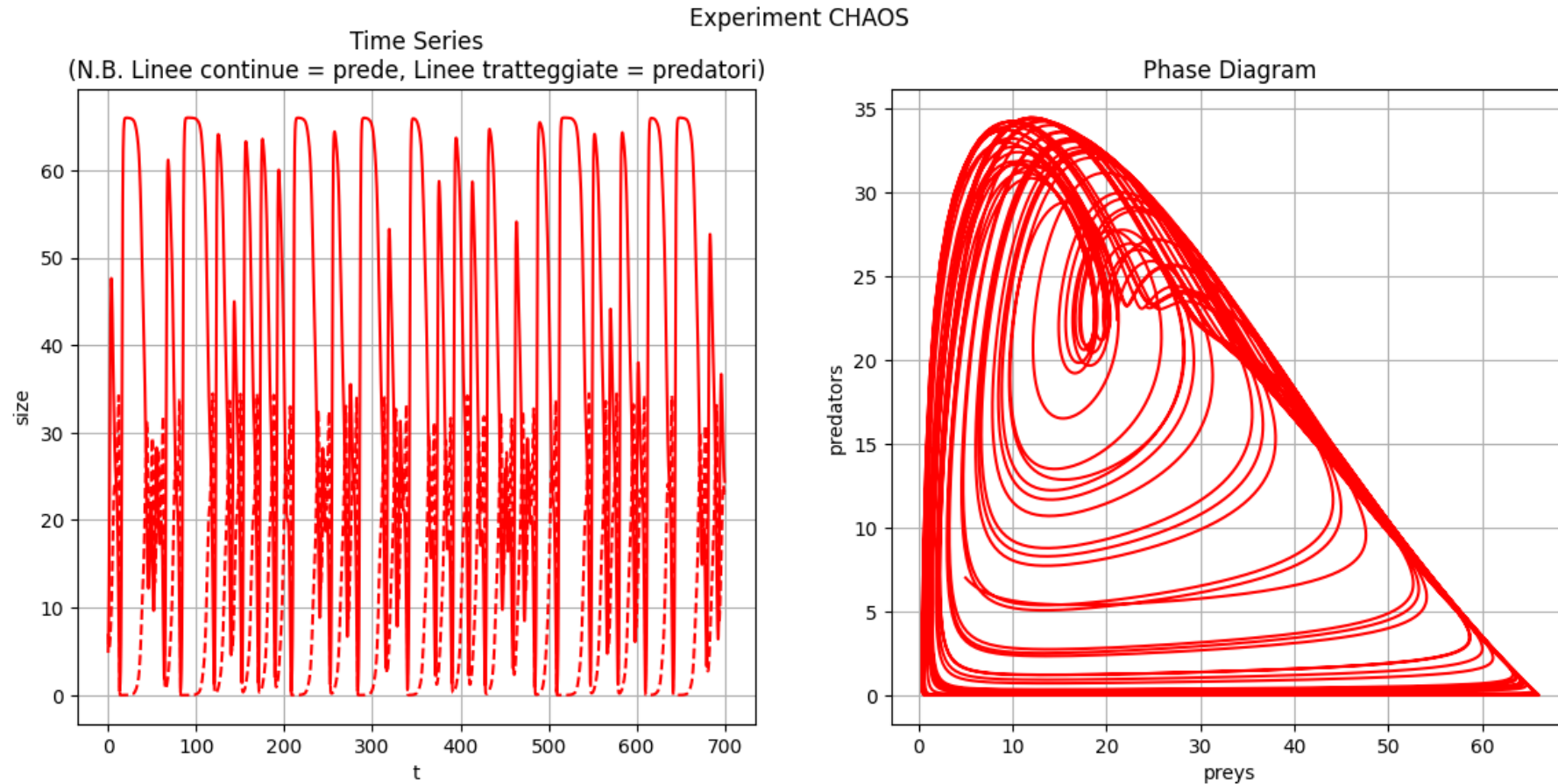


LA STRADA VERSO IL CHAOS

Step: More stuff

□ $\omega = 1$

□ Modello CAOTICO

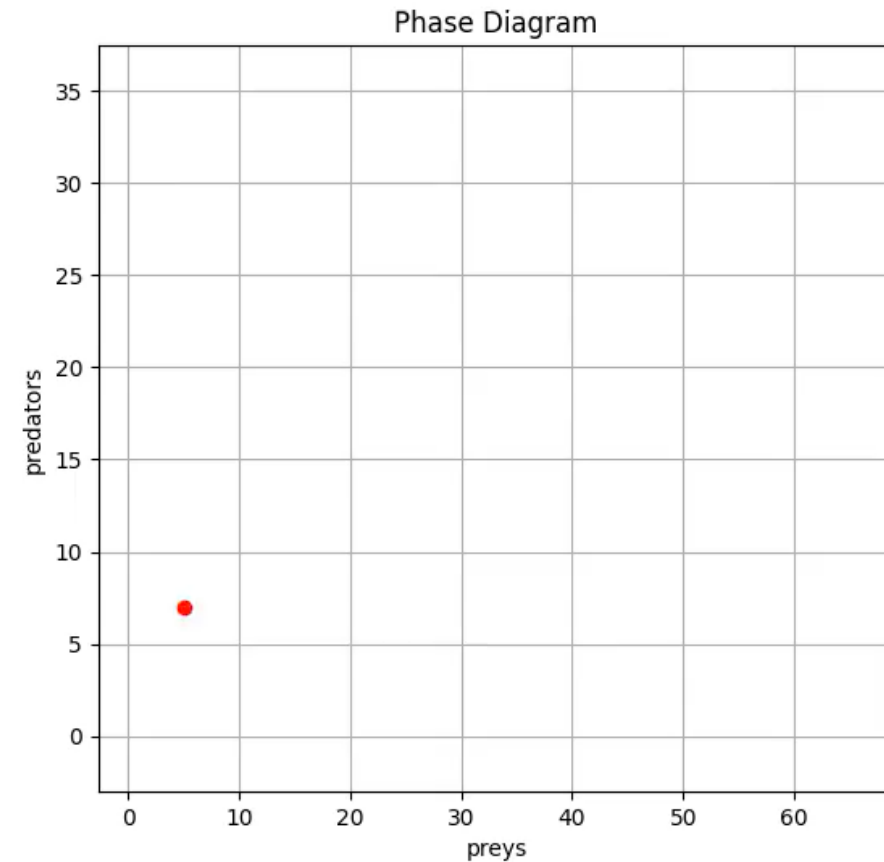
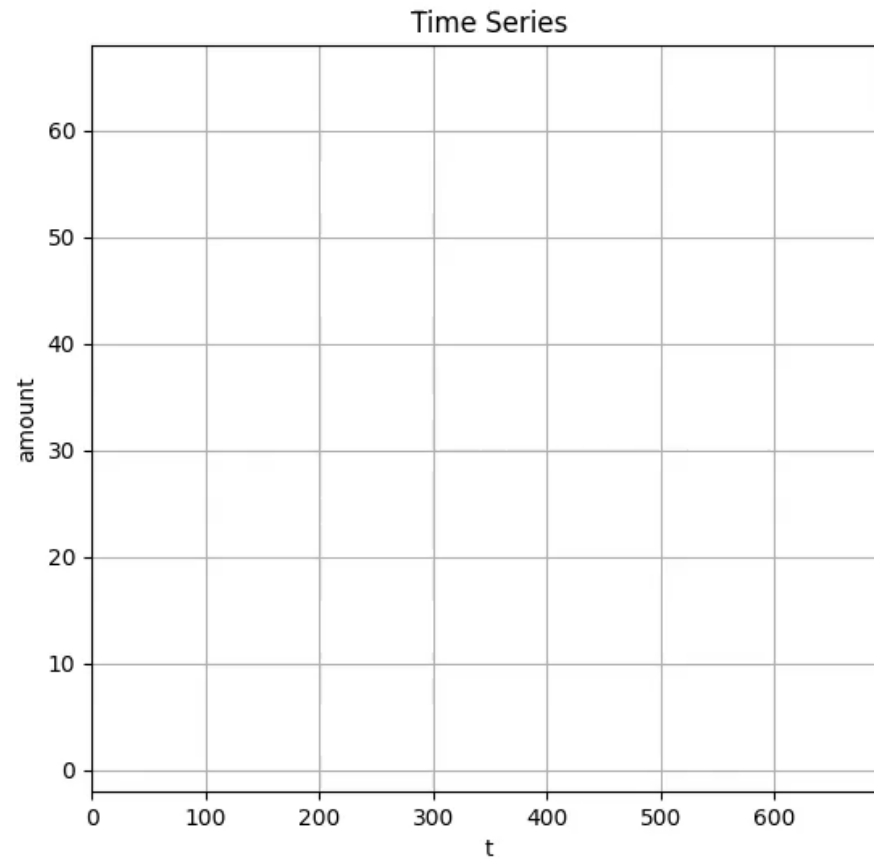


LA STRADA VERSO IL CHAOS

Step: More stuff

CHAOS_0.MP4

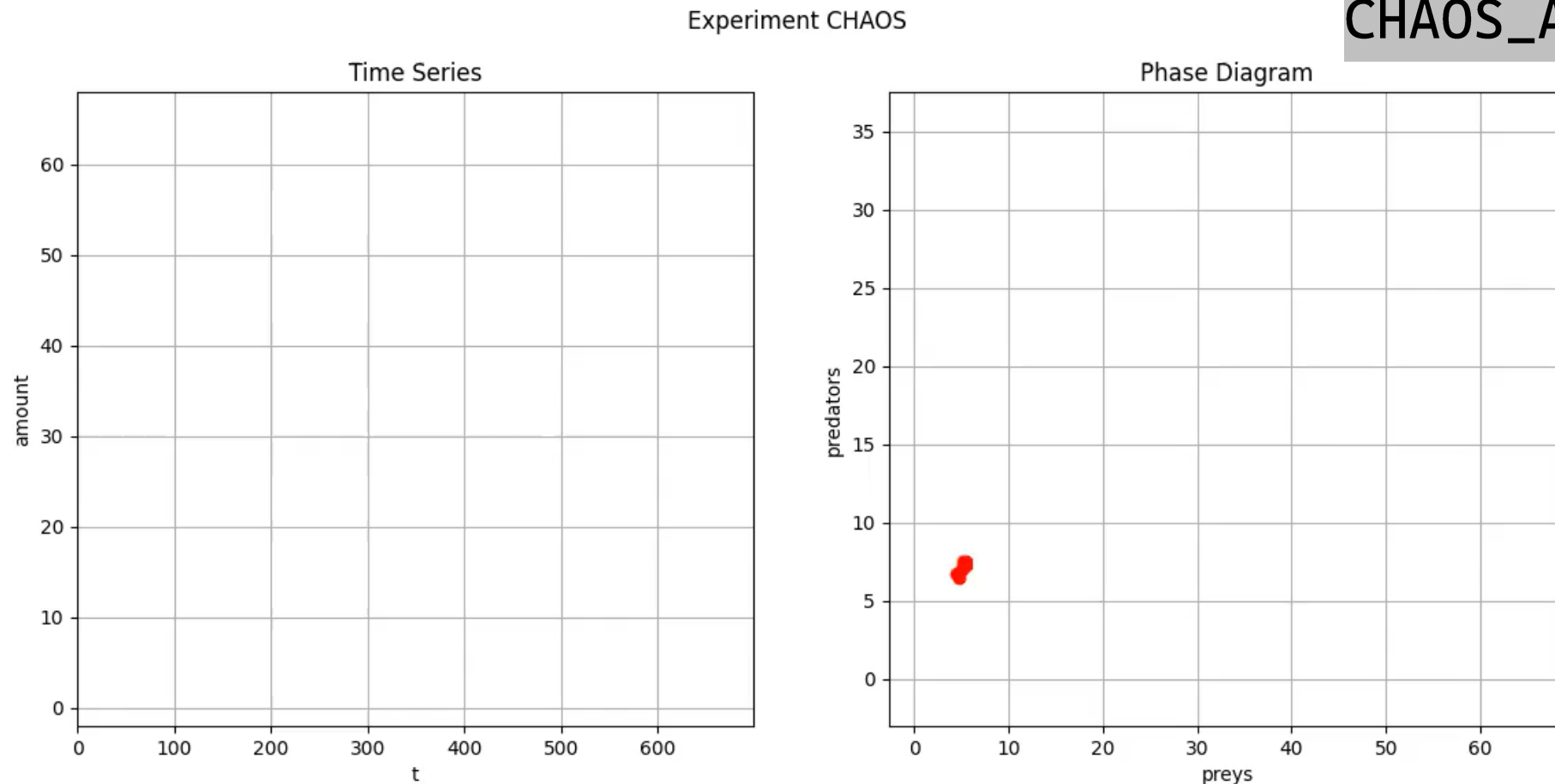
Experiment CHAOS



LA STRADA VERSO IL CHAOS

Step: More stuff

❑ Traiettorie del modello per punti iniziali diversi



Grazie per l'attenzione!